

Proyecto Experimental WarNet: Dron Jammer de Espectro Completo

Este proyecto experimental implementa un sistema de contramedidas electrónicas móvil y autónomo, el **Dron WarNet**, coordinado por un **Gateway Central** con una interfaz de usuario de estilo retro arcade llamada **Play WarNet**.

1. Arquitectura del Sistema

El sistema se basa en la coordinación de dos microcontroladores ESP32 a bordo de un dron:

Componente	Hardware	Función Clave	Framework
Gateway Central	Linux RT / RPi 500+	Orquestación de comandos de voz ("Amais"), UI Play WarNet , y control de la red LoRaWAN.	Python (Tkinter)
WarNet S3 Control	ESP32-S3	Control de Vuelo, Jammer Wi-Fi, TinyML (Análisis de Espectro).	Arduino
WarNet C3 Jammer	ESP32-C3	Receptor LoRaWAN, Jammer Bluetooth, Escaneo de Espectro Amplio (con módulo RF externo).	Arduino

2. Funcionalidades Clave

- **Jammer Coordinado:** El S3 y el C3 trabajan juntos para saturar Wi-Fi y Bluetooth, y luego el C3 escanea y ataca el espectro completo (incluyendo celular y LoRaWAN) hasta que la señal objetivo desaparece.
- **Control por Voz (LoRaWAN):** El Gateway Central traduce comandos de voz a paquetes LoRaWAN, que son la única forma de comunicación de control con el dron.
- **Play WarNet UI:** Interfaz de usuario de estilo **Radar Retro Arcade** que muestra la geolocalización aproximada de las detecciones, el estado de los *jammers* y la efectividad de las acciones.

3. Estructura del Proyecto PlatformIO

Plain Text

```
/warnet_project
├── platformio.ini          # Configuración de los entornos de PlatformIO
├── /warnet_s3_control      # Código para el ESP32-S3 (Control de
Vuelo/Jammer Wi-Fi)
├── /warnet_c3_jammer       # Código para el ESP32-C3 (LoRaWAN/Jammer
Bluetooth/Escaneo RF)
└── /gateway_ui            # Código Python para la UI Play WarNet
```

4. Despliegue y Ejecución

4.1. Ejecución de la UI Play WarNet

El Gateway Central ejecuta la UI para visualizar las acciones en tiempo real:

Bash

```
cd gateway_ui/src
python3 play_warnet_ui.py
```

4.2. Manual de Montaje

Consulte el documento **warnet_architecture_design.md** para el esquema de acople y montaje de las placas ESP32 y los módulos RF en el dron.

5. Licencia

Este proyecto se distribuye bajo la **Apache License 2.0**.

6. Referencias

- **Estudio Técnico:** `technical_study_warnet_jammer.md`
- **Diseño de Arquitectura:** `warnet_architecture_design.md`
- **Paper ESPwn32:** https://hal.science/hal-04183794/file/ESP32WOOT_CameraReady.pdf